

**COLLEGE LA PREVOYANCE DE MAKEPE MISSOKE**

DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

COMPOSITION DE FIN DU
PREMIER TRIMESTRE

ANNEE SCOLAIRE : 2022 – 2023

MATIERE : INFORMATIQUE
CLASSE : 1^{ère} C&D

DUREE : 2 heures

COEFFICIENT : 2

Compétences visées :

- Inclure les bibliothèques et utiliser les fonctions d'entrée/sortie ;
- Traduire un algorithme en langage C, déclarer un tableau en C et exécuter un programme C ;
- Connaître les généralités sur le langage HTML.

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE**PARTIE I : PROGRAMMATION EN LANGAGE C****(17PTS)****Exercice 1 :****(6pts)**

- 1- Définir compilateur. (1pt)
- 2- En dehors du langage C, énumérer deux autres langages de programmation. (0.5pt * 2 = 1pt)
- 3- Lister deux fonctions C qui permettent la récupération des données saisies par l'utilisateur. (1pt)
- 4- Proposer selon vous la différence entre les fonctions puts () et printf (). (1pt)
- 5- Traduire en langage C l'algorithme ci-après: (2pts)

*Algorithme controle**Var x, i: entier ;**s, nbre : réel ;**Debut**Répéter**Ecrire ("Entrez un nombre :");**Lire (nbre);**Ecrire ("Entrez un second nombre :");**Lire (x);**Jusqu'à ((nbre>0) et (x>0));**s ← 1;**Pour i allant de 1 à x faire**s ← s*nbre;**Finpour**Ecrire ("le résultat est :", s);**Fin***Exercice 2 :****(11pts)**

Pour pouvoir calculer facilement sa moyenne, votre petit frère a écrit le programme C ci-contre et souhaite votre aide en répondant aux questions suivantes :

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5
6      int Note[5]={10,20,2,13,15};
7      int coef[5]={1,2,2,3,4};
8      int i=0,somme=0,tCoef=0;
9      double moyenne;
10
11
12      while(i<=4) {
13          somme = somme+Note[i]*coef[i];
14          i++;
15      }
16
17      for(i=0;i<=4;i++){
18          tCoef = tCoef +coef[i];
19      }
20
21      moyenne = somme/tCoef;
22
23      printf(" la moyenne est %f \n",moyenne);
24
25      return 0;
26 }
```

- 1- Rappeler la syntaxe de déclaration d'un tableau en langage C. (1pt)
- 2- Identifier le nombre de tableaux déclaré dans ce programme C. (0.5pt)
- 3- Relever les bibliothèques dans ce programme C et donner le rôle de chacun. (1pt + 1pt = 2pts)
- 4- Relever les boucles utilisées dans ce programme C et dire quelle structure de contrôle elles appartiennent. (1pt + 0.5pt = 1.5pt)
- 5- Relever toutes les variables déclarées dans ce programme C et donner leur type. (1.5pt + 0.5pt = 2pts)
- 6- Argumenter ce que font les parties de ce programme :
 - De la ligne 12 à la ligne 15. (1pt)
 - De la ligne 17 à la ligne 19. (1pt)
- 7- Exécuter ce programme puis donner la valeur finale de

PARTIE II : PROGRAMMATION EN HTML

(3PTS)

Exercice 1 : (4pts)

- 1- Définir page web. (1pt)
- 2- Donner la signification du sigle HTML. (1pt)
- 3- Rappeler la structure minimale d'un document HTML. (1pt)